

VLAN - Virtual LAN

Alejandro Valdés Jiménez

(avaldes@ubiobio.cl)

Agenda

- 1 Objetivos
- 2 Modelo OSI
- 3 Dispositivos de red
- 4 Dominio de broadcast
- 5 VLAN
- 6 Enrutamiento entre VLANs

Objetivos

- Conocer diferentes dispositivos que participan de una red según el modelo OSI.
- Conocer que son las VLANs, como operan y que beneficios trae su implementación.

Modelo OSI

- Modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, Open System Interconnection).
- Creado por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) lanzado en 1984.
- Es un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones mediante el uso de una pila de 7 de protocolos.
- Intercambio de información pasa desde una capa a la siguiente.
- De las 7 capas, pondremos atención a las 3 inferiores.

Modelo OSI

LA PILA OSI

Nivel de Aplicación

Servicios de red a aplicaciones

Nivel de Presentación

Representación de los datos

Nivel de Sesión

Comunicación entre dispositivos de la red

Nivel de Transporte

Conexión extremo-a-extremo y fiabilidad de los datos

Nivel de Red

Determinación de ruta e IP (Direccionamiento lógico)

Nivel de Enlace de Datos

Direccionamiento físico (MAC y LLC)

Nivel Físico

Señal y transmisión binaria

Capa 1

- Corresponde al medio de transmisión.
 - Cable UTP, STP, Fibra óptica.
 - Señales radiadas en términos de redes inalámbricas.
- Transmisión de bits.

Capa 2

- Paquetes de datos son transformados (viceversa) en bits.
- Dividido en 2 sub capas
 - LLC (Logical Link Control)
 - Controla la sincronización de las tramas, control de flujo y verificación de errores.
 - MAC (Media Access Control)
 - Controla como los host en la red obtienen acceso y permiso para transmitir datos.
- Dirección física está en este nivel.

Capa 3

- Funciones de ruteo y reenvío.
- Permite la comunicación entre diferentes redes.
- El protocolo IP (Internet Protocol) está en este nivel.

Dispositivos de red

- Principalmente son:
 - Repetidor
 - Hub
 - Bridge
 - Switch
 - Router

Repetidor

- Dispositivo de capa 1.
- Retransmite señal.
- Se usa cuando se necesita ir mas lejos de lo que el cableado permite.
- Usualmente tiene 2 puertas (In/Out).

Hub

- Dispositivo de capa 1.
- Contiene múltiples puertos.
- No tiene ninguna inteligencia.
- Simplemente pasa los datos a todos los otros puertos.
- Es un repetidor multipuerto.

Bridge

- Dispositivo de capa 2.
- Conecta múltiples segmentos de capa 2.
- Posee inteligencia.
- Aprende qué dirección MAC está asociada en cada puerto.
- Recibe datos destinados a una MAC particular y lo envía por el puerto correcto.

Switch

- Dispositivo de capa 2.
- Es un bridge multipuerto.
- Aprende qué dirección MAC está asociada en cada puerto.
- No inunda de datos todos los puertos, a menos que una dirección MAC no haya sido aprendida.

Router

- Dispositivo de capa 3.
- Conecta múltiples redes de capa 3 (IP)
- Utiliza direcciones de capa 3 (IP)
- Permite comunicación entre diferentes segmentos de capa 2.
- Divide los dominios de broadcast.

Dominio de broadcast

- Broadcast: Modo de transmisión de información donde un host emisor envía información a una multitud de hosts receptores de manera simultánea, sin necesidad de reproducir la misma transmisión host por host.
- Conjunto de dispositivos que reciben tramas de broadcast que tienen su origen en cualquiera de los dispositivos dentro del conjunto. Los dominios de broadcast generalmente están limitados por routers, dado que éstos no reenvían tramas de broadcast.

Antecedentes

- Hosts y servidores conectados a switches de Capa 2 son parte del mismo segmento de la red. Esta disposición presenta dos problemas considerables:
 - Switches inundan todos los puertos con las transmisiones de broadcast, lo que consume ancho de banda innecesario. A medida que aumenta la cantidad de dispositivos conectados a un switch, se genera más tráfico de broadcast y se desperdicia más ancho de banda.
 - Todos los dispositivos conectados a un switch pueden enviar y recibir tramas de todos los demás dispositivos del mismo switch.

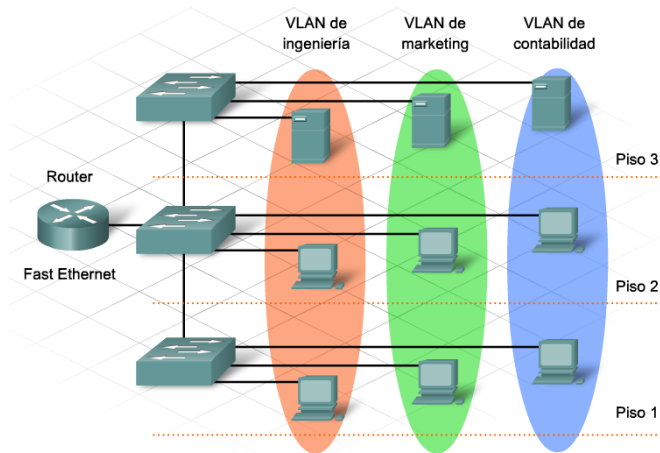
Antecedentes

- Una de las mejores prácticas de diseño de red establece que el tráfico de broadcast debe quedar restringido al área de la red en la que resulta necesario.
- También existen razones de seguridad por las cuales ciertos hosts se comunican entre ellos, pero otros no. Por ejemplo, es posible que los miembros del departamento de contabilidad sean los únicos usuarios que necesiten acceso al servidor de contabilidad.
- En una red conmutada, redes de área local virtuales (VLAN) se crean de modo que contengan broadcast y agrupen a los hosts en comunidades de interés.

¿Qué es una VLAN?

- Una VLAN es un dominio lógico de broadcast que puede abarcar diversos segmentos de una LAN física. Esto le permite a un administrador agrupar estaciones por función lógica, por equipos de trabajo o por aplicaciones, independientemente de la ubicación física de los usuarios.

Ejemplo de VLANs



¿Cómo funcionan las VLANs?

- Cada VLAN funciona como una LAN individual. Una VLAN abarca uno o más switches, lo que permite que los dispositivos host funcionen como si estuvieran en el mismo segmento de la red.
- Una VLAN tiene dos funciones principales:
 - Contiene broadcast.
 - Agrupa dispositivos. Los dispositivos ubicados en una VLAN no son visibles para los dispositivos ubicados en otra VLAN. Es necesario que el tráfico cuente con un dispositivo de Capa 3 para poder transmitirlo entre VLAN.

Identificación de VLANs

- Los dispositivos conectados a una VLAN sólo se comunican con otros dispositivos de la misma VLAN, independientemente de que estén en el mismo switch o en switches diferentes.
- Un switch asocia cada puerto con un número de VLAN específico.
 - Cuando una trama ingresa a ese puerto, el switch agrega el ID de la VLAN (VID) en la trama Ethernet.
 - La adición del número de ID de la VLAN a la trama Ethernet se denomina etiquetado de trama. El estándar de etiquetado de trama más frecuente es IEEE 802.1Q.

Beneficios de las VLANs

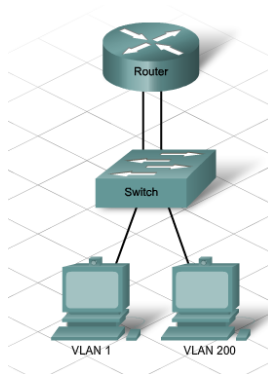
- Limita el tamaño de dominios de broadcast.
- Mejora el rendimiento de la red.
- Proporciona un nivel de seguridad.
- Ahorro de dinero. No se necesita hardware ni cableado adicional.

Enrutamiento entre VLANs

- Aunque las VLAN se extienden para abarcar diversos switches, sólo los miembros de la misma VLAN pueden comunicarse.
- Un dispositivo de Capa 3 proporciona conectividad entre diferentes VLAN. Esta configuración permite que el administrador de red controle estrictamente el tipo de tráfico que se transmite de una VLAN a otra.

Método 1

- Requiere una conexión de interfaz aparte al dispositivo de Capa 3 para cada VLAN.
- Por cada VLAN se necesitan puertos dedicados del switch y del router.



Método 2 - Router-on-a-stick

- Requiere una función llamada subinterfaz. Las subinterfaces dividen lógicamente una interfaz física en diversas rutas lógicas.
- Es posible configurar una ruta o una subinterfaz para cada VLAN.
- Una subinterfaz permite que cada VLAN tenga su propia ruta lógica y un gateway predeterminado en el router.

